

WITMO

Моделирование 1

Условие:

Построить зависимость индукции магнитного поля тороидальной и цилиндрической катушек с током в зависимости от координаты по оси, проходящей через центр катушки, а также в зависимости от магнитной проницаемости сердечника. Входные данные: сила тока, магнитная проницаемость сердечника, направление тока, диаметр тора, диаметр сечения катушки. Вывод: зависимость от расстояния для различных проницаемостей.

Используемые формулы:

$$B = \mu \mu_0 N I / L$$

где:

μ — относительная магнитная проницаемость сердечника

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ — магнитная постоянная

N — число витков

I — ток

L — длина катушки

Для тороида магнитная индукция внутри (вдоль окружности):

$$B = \mu \mu_0 N I / 2\pi r$$

где r — расстояние от центра тора (внутри кольца).

```
[2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[3]: mu0 = 4 * np.pi * 1e-7 # магнитная постоянная
```

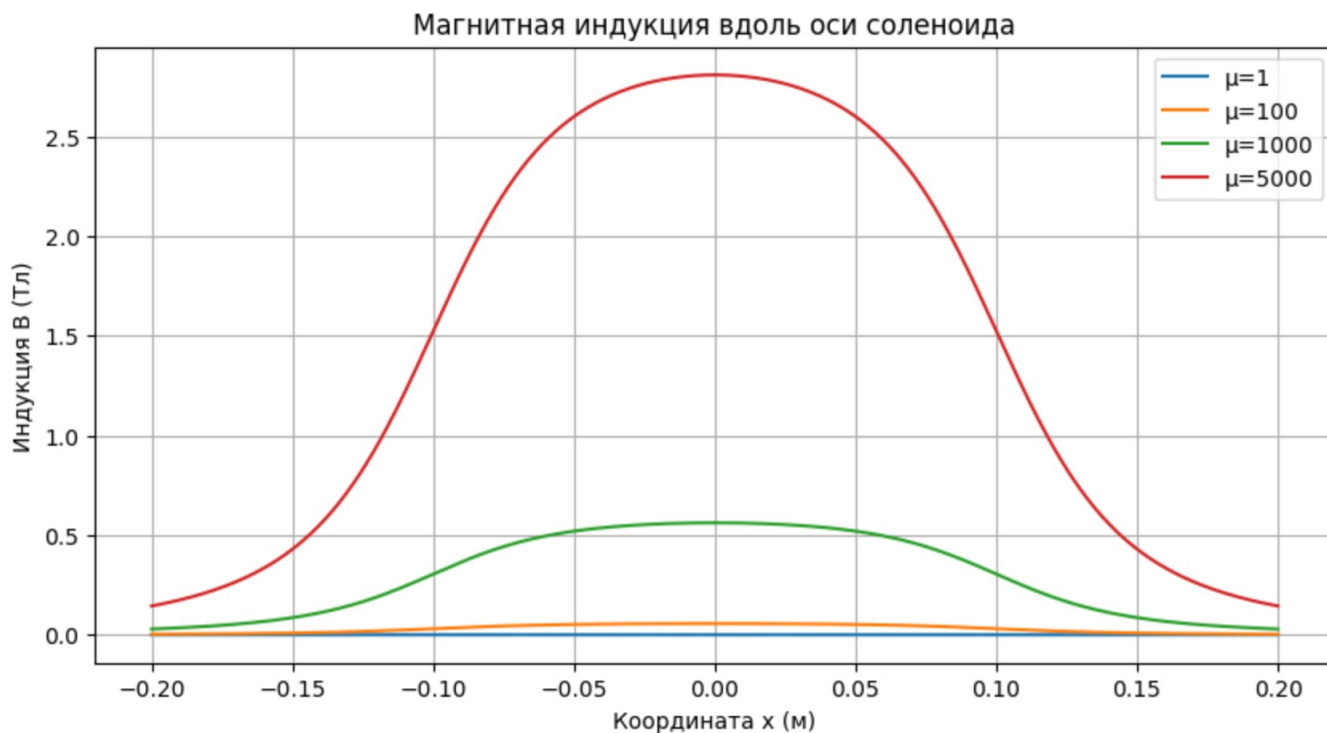
```
[4]: def B_solenoid_on_axis(x, I, N, L, R, mu_r):
    """Магнитная индукция вдоль оси соленоида."""
    # Формула для оси катушки
    z1 = x - L/2
    z2 = x + L/2
    return (mu_r * mu0 * N * I / 2) * ( (z2 / np.sqrt(z2**2 + R**2)) - (z1 / np.sqrt(z1**2 + R**2)) ) / L
```

```
[5]: def B_toroid(r, I, N, mu_r, R_avg):
    """Магнитная индукция внутри тора (по радиусу r)."""
    return mu_r * mu0 * N * I / (2 * np.pi * r)
```

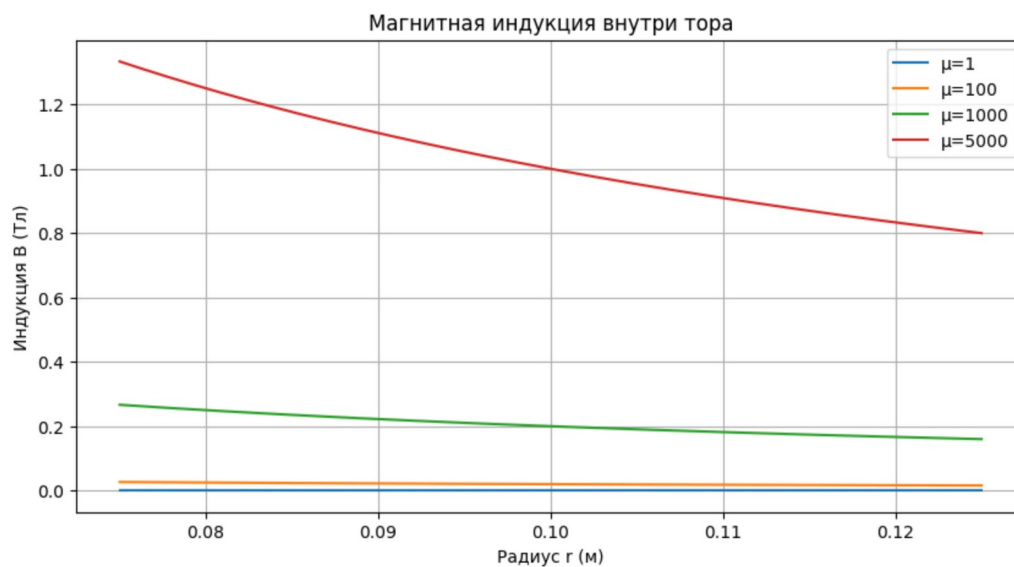
```
[6]: # Параметры катушки
I = 1.0      # Ток, А
N = 100      # Число витков
L = 0.2      # Длина соленоида, м
R = 0.05     # Радиус соленоида
R_tor = 0.1  # Средний радиус тора
```

```
[7]: mu_values = [1, 100, 1000, 5000] # разные проницаемости
x = np.linspace(-0.2, 0.2, 500)     # координаты вдоль оси
```

```
[8]: # Построение графика для соленоида
plt.figure(figsize=(10, 5))
for mu_r in mu_values:
    B_vals = B_solenoid_on_axis(x, I, N, L, R, mu_r)
    plt.plot(x, B_vals, label=f'μ={mu_r}')
plt.title('Магнитная индукция вдоль оси соленоида')
plt.xlabel('Координата x (м)')
plt.ylabel('Индукция B (Тл)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```



```
[9]: # Для тора: радиальное распределение
r_vals = np.linspace(R_tor - R/2, R_tor + R/2, 500)
plt.figure(figsize=(10, 5))
for mu_r in mu_values:
    B_vals = B_toroid(r_vals, I, N, mu_r, R_tor)
    plt.plot(r_vals, B_vals, label=f' $\mu=\{mu_r\}$ ')
plt.title('Магнитная индукция внутри тора')
plt.xlabel('Радиус r (м)')
plt.ylabel('Индукция B (Тл)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```



**Второй файл mod1.ipynb есть запускаемый файл в jupyter notebook.
При желании можно изменять параметры, указанные в блоке 6.**